



SUJET STATAPP 318 - 2026-2027

Sujet proposé par : Garrouste Manon - manon.garrouste@universite-paris-saclay.fr

Organisme : RITM - Faculté Jean Monnet - Université Paris-Saclay

Catégorie : Microéconomie Appliquée

Sujet :

Exposition au bruit et réussite scolaire

Description du sujet :

Le bruit ambiant est devenu l'un des principaux risques sanitaires liés à l'environnement en Europe. Il est considéré comme la troisième menace environnementale la plus importante pour la santé, après la pollution et la température (AEE, 2026). Les principales sources de bruit ambiant sont les infrastructures de transport, en particulier le trafic aérien, routier et ferroviaire. Environ 20 % des Européens sont en effet exposés à des niveaux de bruit liés aux transports considérés comme une menace pour la santé (AEE, 2024).

Même si les infrastructures de transport génèrent des avantages pour les villes, elles s'accompagnent d'importantes externalités négatives. La pollution et le bruit en font partie. En France, pour remédier à ce problème, les compagnies aériennes doivent par exemple s'acquitter d'une taxe. Les fonds ainsi collectés servent à mettre en œuvre des mesures d'insonorisation dans les bâtiments situés à proximité. Néanmoins, les données disponibles suggèrent que cela reste insuffisant, en particulier dans les zones densément peuplées (Lafourcade & Sheard, 2026).

Les niveaux élevés de bruit sont particulièrement dangereux pour la santé. Parmi les conséquences, on peut citer la perte auditive, ainsi que les troubles du sommeil, les maladies cardiovasculaires, l'hypertension, ou encore les troubles cognitifs (Basner et al., 2014). D'autres auteurs ont obtenu des résultats similaires. Ils ont révélé que le bruit affecte considérablement le développement cognitif des enfants (Hygge, Evans & Bullinger, 2002). De fait, les enfants sont plus sensibles aux effets du bruit, car leur système cognitif n'est pas encore pleinement développé et peut donc être perturbé (Klatte, Bergström et Lachmann, 2013). Des études ont ainsi montré que les performances scolaires des enfants étaient réduites du fait des nuisances sonores provoquées par les bruits d'aviation (Clark et al., 2006), mais également par les bruits routiers (Makles & Schneider, 2016).

Question de recherche :

L'objectif de ce projet est d'associer des données géographiques détaillées sur le bruit des transports en France aux résultats scolaires. Il s'agit ainsi d'apporter de nouveaux éléments d'information sur la relation entre le bruit lié aux infrastructures routières et la réussite scolaire en France.

Données du sujet :

- Carte des zones de bruit (routes et voies ferroviaires)
- Localisation des établissements scolaires
- Résultats au brevet des collèges par établissement
- Indices de position sociale des collèges
- Données du recensement

Modèles envisagés du sujet :

Analyses économétriques utilisant les variations temporelles du trafic et les variations spatiales du bruit.

Bibliographie du sujet :

- Agence européenne pour l'environnement, « Environmental noise in Europe 2025 ? summary for policymakers », <https://www.eea.europa.eu/fr/100011872>

Agence européenne pour l'environnement, 2026

- Agence européenne pour l'environnement, « The effect of environmental noise on children's reading ability and behaviour in Europe », Agence européenne pour l'environnement, 2024
- Basner M., Babisch W., Davis A. and al., « Auditory and non-auditory effects of noise on health », The Lancet, 2013; 383, 1325-1332
- Clark C. , Martin R., Van Kempen E., and al., « Exposure-Effect Relations between Aircraft and Road Traffic Noise Exposure at School and Reading Comprehension: The RANCH Project », American Journal of Epidemiology, 1 January 2006, Volume 163, Issue 1, Pages 27-37
- Hygge S., Evans G., Bullinger M., « A Prospective Study of Some Effects of Aircraft Noise on Cognitive Performance in Schoolchildren », Psychological science, 2002 13. 469-74.
- Klatte M., Bergström K., Lachmann T., « Does noise affect learning? A short review on noise effects on cognitive performance in children. », Frontiers in Psychology, 2013;4:578.
- Lafourcade M., Sheard N., « Cities in flight: The role of airports in urban development ». Regional Science and Urban Economics, 2026, pp.104229.
- Makles A., Schneider K., « Quiet Please! Adverse Effects of Noise on Child Development », CESifo Working Paper, 2016, No. 6281, Center for Economic Studies and ifo Institute (CESifo), Munich
- Organisation Mondiale de la Santé, « Environmental noise guidelines for the European Region », Organisation Mondiale de la Santé, 2018

Notation du sujet :

Commentaires :